

App biking

Max Pérez Sastre

Avís legal

Copyright © Max Pérez Sastre. Es garanteix permís per copiar, distribuir i modificar aquest document segons els termes de la GNU Free Documentation License, versió 1.3 o qualsevol posterior publicada per la Free Software Foundation. Es disposa d'una còpia d'aquesta llicència a <http://www.fsf.org> i a l'annex A.

Índex de continguts

1	Introducció	1
2	introduccio	3
3	Objectius	5
3.1	Objectiu general	5
3.2	Objectius específics	5
3.3	Objectius personals	6
3.4	Preguntes de recerca	6
4	objectis	7
5	Recerca prèvia	9
5.1	El Bicing i la mobilitat urbana	9
5.1.1	El concepte de dades obertes	9
5.2	Què és una API?	9
5.3	El format JSON	10
5.4	El llenguatge Python	10
5.5	Mobilitat sostenible	10
6	Metodologia	13
6.1	Eines utilitzades	13
6.1.1	Màquina virtual i entorn de treball	13
6.1.2	Ús de Python per al desenvolupament	14
6.1.3	Treball amb APIs i dades en temps real	15
6.1.4	Càlcul de distàncies i punts de transbord	16
6.1.5	Git i control de versions	17
6.1.6	Conclusions i aprenentatges generals	18
7	Desenvolupament del programa	21
7.1	Estructura general	21
7.2	Llibreries utilitzades	21

7.3	Connexió amb l'API	21
7.4	Recorregut de les estacions	22
7.5	Càlcul del canvi ràpid	22
7.6	Sortida de resultats	22
7.7	Exemple de funcionament	23
8	Resultats	25
8.1	Exemple de sortida del programa	25
8.2	Taula de resultats	26
8.3	Anàlisi dels resultats	26
8.4	Limitacions dels resultats	27
9	Conclusions	29
A	GNU Free Documentation License	31
	Bibliografia	43

1. Introducció

La mobilitat és un dels grans reptes de les ciutats modernes. A Barcelona, cada dia es mouen centenars de milers de persones per anar a treballar, estudiar o fer activitats d'oci. Aquest gran volum de desplaçaments provoca problemes de trànsit, contaminació i consum energètic. Per això, en els últims anys, les administracions han fomentat alternatives més sostenibles com caminar, anar en bicicleta o fer servir el transport públic.

En aquest context, el Bicing s'ha convertit en una peça clau. Es tracta d'un servei públic de bicicletes compartides que permet agafar una bici en una estació i deixar-la en una altra, amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments curts i reduir l'ús del cotxe privat. El Bicing va començar a Barcelona l'any 2007 i actualment compta amb centenars d'estacions i milers de bicicletes repartides per tota la ciutat.

Una de les característiques més interessants del Bicing és que funciona mitjançant un sistema digital que controla en temps real quantes bicicletes hi ha en cada estació i quants espais lliures queden. Aquestes dades es posen a disposició del públic a través del que s'anomena API (Application Programming Interface). Gràcies a això, qualsevol persona amb coneixements d'informàtica pot crear aplicacions o estudis basats en la informació real del servei.

La meva motivació per triar aquest tema és doble. Per una banda, m'interessa molt el món de la programació i la tecnologia. He après Python i volia posar en pràctica aquests coneixements en un projecte real. Per altra banda, també m'interessa la mobilitat sostenible i crec que és important buscar solucions per millorar la qualitat de vida a les ciutats. Amb aquest treball puc unir les dues coses: tecnologia i sostenibilitat.

L'objectiu principal del meu treball és crear un programa en Python que utilitzi l'API del Bicing i que sigui capaç de calcular en cada estació quants canvis ràpids es poden fer. Amb aquest concepte em refereixo a quantes bicicletes es poden agafar i deixar de manera immediata, sense que falti cap dels dos elements necessaris: bicicletes disponibles i espais lliures. El càlcul es fa prenent el mínim entre bicis i espais.

Aquest treball també em permet reflexionar sobre la utilitat de les dades obertes i com poden ajudar a millorar els serveis públics. A través de l'anàlisi de les estacions, es poden identificar punts forts i febles del sistema, i fins i tot fer propostes de millora.

En definitiva, la introducció d'aquest projecte es pot resumir en tres punts clau:

La importància del Bicing dins la mobilitat sostenible de Barcelona.

La meua motivació personal per unir programació i mobilitat.

L'objectiu de desenvolupar un programa capaç de calcular els canvis ràpids a cada estació.

Finalment ho hem aconseguit.

Cita bibliogràfica: [2] [1]

2. introduccio

3. Objectius

Quan vaig començar a plantejar aquest treball de recerca, tenia molt clar que volia que tingués una part pràctica relacionada amb la programació i les dades reals. A partir d'aquí vaig definir una sèrie d'objectius que m'han servit per orientar tot el procés i que explico a continuació.

3.1 Objectiu general

L'objectiu general del meu treball és **crear un programa en Python que utilitzi dades reals del servei Bicing de Barcelona per calcular els canvis ràpids possibles a cada estació**. Amb això no només vull aprendre a programar amb informació real sinó també entendre millor com funciona un sistema de mobilitat compartida i quines dificultats pot tenir en el dia a dia.

3.2 Objectius específics

Per arribar a l'objectiu principal, he definit diversos objectius més concrets:

- **Aprendre a utilitzar una API:** entendre què és, com funciona i com es poden obtenir dades en temps real d'un servei públic com el Bicing.
- **Treballar amb el format JSON:** aprendre a llegir i processar dades en aquest format, que és el més habitual en aplicacions modernes.
- **Programar amb Python:** posar en pràctica coneixements de Python per llegir dades, recórrer-les i aplicar càlculs senzills.
- **Definir i calcular el concepte de “canvi ràpid”:** establir una mesura senzilla però útil que mostri en quines estacions hi ha tant bicicletes com espais disponibles.
- **Mostrar els resultats de manera clara:** dissenyar una sortida de dades entenedora, amb informació de cada estació i els canvis ràpids possibles.

- Analitzar els resultats obtinguts: reflexionar sobre el que ens diuen les dades, veure quines estacions estan equilibrades i quines no, i pensar com això afecta els usuaris.
- Fer una memòria escrita completa: redactar tot el procés amb introducció, marc teòric, metodologia, resultats i conclusions, seguint el format d'un treball de recerca.

3.3 Objectius personals

A més dels objectius estrictament tècnics, també m'he proposat objectius personals:

- Millorar la meua organització i capacitat de treball a llarg termini.
- Aprendre a resoldre problemes reals (errors de codi, connexió a la xarxa, interpretació de dades).
- Apropar-me al món de la programació i de les dades obertes, que pot ser útil en estudis futurs.

3.4 Preguntes de recerca

Per guiar encara més el treball, també m'he plantejat algunes preguntes concretes que intentaré respondre amb el programa:

- Quines estacions de Bicing permeten més canvis ràpids en un moment determinat?
- Hi ha diferències entre estacions centrals i perifèriques?
- Què passa quan una estació té moltes bicis però pocs espais, o a l'inrevés?
- Podria aquest mètode ajudar a gestionar millor el servei?

4. objectis

5. Recerca prèvia

Abans de començar a programar i a fer proves amb dades reals, vaig dedicar temps a informar-me sobre el context del meu treball. Aquesta recerca prèvia m'ha servit per entendre millor de què estava parlant i quins coneixements necessitava adquirir.

5.1 El Bicing i la mobilitat urbana

El Bicing és un servei públic de bicicletes compartides que va aparèixer a Barcelona l'any 2007. Des d'aleshores s'ha convertit en un element molt important de la mobilitat de la ciutat. El seu objectiu és reduir l'ús del cotxe i fomentar un transport més sostenible. Actualment el sistema disposa de centenars d'estacions i milers de bicicletes, tant mecàniques com elèctriques.

Un dels aspectes més interessants del Bicing és que funciona amb tecnologia digital: cada estació està connectada i envia informació constant sobre el nombre de bicicletes i els espais lliures. Això permet als usuaris consultar l'estat de les estacions en temps real des del mòbil.

5.1.1 El concepte de dades obertes

En la meua recerca vaig descobrir que moltes ciutats publiquen informació oberta sobre els seus serveis. Aquest concepte s'anomena *open data* i consisteix a posar a disposició de tothom dades que poden ser útils per a estudis, investigacions o aplicacions.

En el cas del Bicing, la informació de les estacions es pot consultar mitjançant una API oberta. Això vol dir que qualsevol persona pot programar un codi que es connecti a internet i descarregui l'estat actualitzat del servei.

5.2 Què és una API?

API són les sigles de *Application Programming Interface*. En termes senzills, és una manera que tenen diferents programes de comunicar-se entre ells. En lloc d'accedir directament a la base de dades del Bicing, els programadors utilitzen l'API, que és una mena de porta d'entrada segura i estructurada.

Quan un programa com el meu fa una petició a l'API, rep un paquet de dades amb informació actualitzada. Aquest paquet normalment està en format JSON.

5.3 El format JSON

JSON vol dir *JavaScript Object Notation*. És un format molt utilitzat perquè és lleuger, fàcil de llegir i entenedor tant per màquines com per persones. S'assembla a una llista de claus i valors, com si fos un diccionari en Python.

Per exemple, una estació de Bicing pot aparèixer en JSON així:

```
{  
  "name": "Gran Via - Marina",  
  "free_bikes": 5,  
  "empty_slots": 7  
}
```

A partir d'aquesta informació, el meu programa pot calcular fàcilment els canvis ràpids que es poden fer.

5.4 El llenguatge Python

Per a la part pràctica vaig triar Python perquè és un llenguatge que ja coneixia una mica i que es fa servir molt en el món de la ciència de dades. Python té biblioteques molt útils, com `requests` per connectar-se a APIs, o `json` per treballar amb dades en aquest format.

Una altra avantatge és que és fàcil d'entendre i de llegir, fins i tot per persones que no són expertes en programació. Això em permetia explicar millor el codi dins del treball.

5.5 Mobilitat sostenible

Finalment, vaig voler documentar-me sobre la importància de la mobilitat sostenible. El transport és una de les principals fonts de contaminació a les ciutats. Per això, els

serveis com el Bicing tenen un paper clau: permeten reduir emissions i també milloren la salut de les persones, ja que promouen l'activitat física.

A més, Barcelona és una de les ciutats que més aposta per la bicicleta, amb carrils bici que cada any augmenten. Tot això fa que el meu treball no sigui només tècnic sinó també socialment rellevant.

6. Metodologia

En aquest treball he utilitzat diferents eines i tecnologies que m’han permès entendre millor com es desenvolupa un projecte complet de programació. La meua manera de treballar ha estat sobretot **aprendre fent**: investigar, provar, equivocar-me, corregir i finalment aconseguir un resultat funcional. Aquest procés m’ha ajudat no només a obtenir un programa capaç d’integrar les dades de Bicing i AMBici, sinó també a descobrir i aprendre conceptes nous relacionats amb la programació, el tractament de dades, el control de versions i la documentació tècnica.

La metodologia no ha estat lineal, sinó que ha combinat moments de recerca amb proves pràctiques. Moltes vegades he hagut de buscar informació sobre com funcionen les APIs, altres cops he hagut de provar diferents maneres de calcular distàncies o de filtrar dades, i també he hagut d’investigar com treballar amb Git, amb màquines virtuals o amb LaTeX per a la documentació. Això m’ha permès entendre que en informàtica és tan important saber resoldre problemes com saber on buscar la informació adequada. Per explicar tot aquest procés, he dividit la metodologia en diversos blocs. En primer lloc, parlaré de l’ús de **Python** com a llenguatge de programació i de com he après a estructurar el codi i treballar amb dades en temps real. A continuació, explicaré com he treballat amb les **APIs** de Bicing i AMBici, i com he resolt el repte de calcular **distàncies i punts de transbord**. També dedicaré un apartat al control de versions amb **Git**, a la configuració d’una **màquina virtual** per garantir la reproduïbilitat i, finalment, a l’ús de **LaTeX** i **Kile** per redactar aquesta memòria de manera professional. El capítol es tancarà amb una síntesi dels **aprenentatges generals** adquirits durant tot el projecte.

6.1 Eines utilitzades

6.1.1 Màquina virtual i entorn de treball

Per desenvolupar aquest projecte he decidit utilitzar una **màquina virtual** com a entorn principal de treball. Una màquina virtual és un programa que permet executar un sistema operatiu complet dins d’un altre ordinador. És com tenir un ordinador dins

de l'ordinador: amb el seu propi disc dur, memòria i configuració, però compartint el maquinari físic de la màquina principal.

He triat treballar amb una màquina virtual per diversos motius. En primer lloc, em permetia tenir un entorn **net i controlat**, sense risc de fer malbé el sistema principal amb instal·lacions de programes o configuracions equivocades. En segon lloc, m'assegurava que el projecte es podia reproduir fàcilment en altres ordinadors, ja que sempre tindria el mateix sistema operatiu i les mateixes versions de Python i les llibreries necessàries. Finalment, m'ha ajudat a entendre millor conceptes bàsics de la informàtica moderna, com la **virtualització** i l'aïllament d'entorns.

La màquina virtual que vaig configurar estava basada en Linux, ja que és un sistema operatiu molt utilitzat en programació i administració de sistemes. Dins d'aquest entorn vaig instal·lar totes les eines necessàries: Python, el gestor de paquets **pip**, Git i l'editor Kile per a LaTeX. Així, tenia tot el projecte centralitzat en un entorn específicament preparat per a ell.

Gràcies a aquesta decisió he après que utilitzar màquines virtuals no només és una qüestió tècnica, sinó també una bona pràctica professional. En equips de treball grans, cada programador pot tenir una màquina virtual idèntica a la dels seus companys, i això evita molts problemes de compatibilitat. També he entès que aquesta és la base de moltes tecnologies actuals, com els contenidors Docker o els serveis al núvol.

En resum, l'ús de la màquina virtual m'ha permès treballar amb més seguretat i confiança, assegurant-me que el meu projecte era **reproductible, portable i professional**.

6.1.2 Ús de Python per al desenvolupament

El llenguatge de programació que he triat per aquest projecte és **Python**. Python és actualment un dels llenguatges més utilitzats arreu del món, especialment en camps com la ciència de dades, la intel·ligència artificial i la programació acadèmica. Una de les seves grans avantatges és la seva **senzillesa**, ja que té una sintaxi clara i fàcil d'entendre, però alhora disposa d'una enorme quantitat de llibreries que permeten resoldre problemes complexos.

En el meu cas, Python ha estat l'eina ideal per treballar amb **dades en temps real** provinents de dues fonts diferents: l'API del Bicing i l'API d'AMBici. Amb la llibreria

`requests` he pogut descarregar la informació en format **JSON**, i posteriorment l'he processat per obtenir només els camps necessaris: nom de l'estació, coordenades geogràfiques, bicicletes lliures i espais disponibles. També he afegit un indicador nou, anomenat **canvi ràpid**, que calcula quants intercanvis immediats es poden fer en una estació (és a dir, el mínim entre bicis lliures i espais lliures).

Un altre aspecte important ha estat l'**organització del codi**. He après a dividir el programa en **funcions** independents, cadascuna amb una responsabilitat clara: obtenir dades, calcular distàncies, filtrar estacions, trobar punts de transbord, etc. Aquesta manera de treballar fa que el programa sigui més fàcil d'entendre i de mantenir. També he fet servir la llibreria `argparse` per afegir paràmetres a la línia de comandes, de manera que l'usuari pot escollir quines opcions vol executar, com ara `--top`, `--barri`, `--coords` o `--transbord`.

Finalment, he incorporat la possibilitat d'**exportar dades en CSV**, un format molt comú que permet obrir els resultats en programes com Excel. Això m'ha ensenyat que un programa no només ha de mostrar informació a la pantalla, sinó també oferir opcions per **guardar i reutilitzar** aquestes dades.

En resum, gràcies a Python he pogut entendre millor com es treballa amb dades reals, com es dissenya un programa modular i flexible, i com es poden crear eines pràctiques que resolguin necessitats concretes.

6.1.3 Treball amb APIs i dades en temps real

Una de les parts més importants d'aquest projecte ha estat aprendre a utilitzar **APIs** per obtenir dades en temps real. Una API (Application Programming Interface) és un servei que permet connectar-se a una aplicació i obtenir informació o enviar-li instruccions. En el cas de Bicing i AMBici, les APIs ofereixen informació constantment actualitzada sobre l'estat de les estacions i les bicicletes disponibles.

Per al **Bicing** vaig utilitzar el servei de **CityBikes**, que recull informació de moltes xarxes de bicicletes compartides d'arreu del món. Aquest servei em permet descarregar totes les estacions de Bicing de Barcelona en format **JSON**. JSON (JavaScript Object Notation) és un format molt utilitzat a Internet per intercanviar dades: és lleuger, fàcil d'entendre i pot ser llegit directament per Python com si fossin diccionaris i llistes.

Per a l'**AMBici** la situació era diferent. No hi havia una API tan coneguda com la de Bicing, i vaig haver d'investigar fins a descobrir que funciona amb l'estàndard **G-BFS (General Bikeshare Feed Specification)** a través de la plataforma Nextbike. Aquest estàndard defineix diferents arxius JSON: un amb la informació fixa de les estacions (nom, coordenades, capacitat), i un altre amb l'estat en temps real (bicis lliures i espais lliures). Això em va ensenyar que cada servei pot publicar la informació de manera diferent i que cal adaptar el codi per combinar-los en un sol programa.

Treballar amb aquestes APIs m'ha obligat a aprendre a **analitzar la documentació** per entendre què significa cada camp del JSON i com s'ha d'interpretar. També he après a gestionar situacions en què l'API pot fallar: potser la connexió no respon, o el format de dades canvia lleugerament. Per això he afegit al codi comprovacions i missatges d'error que ajuden l'usuari a entendre què ha passat.

En resum, gràcies al treball amb APIs i JSON he après que tenir dades no és suficient: cal entendre-les, filtrar-les i transformar-les en informació útil. Aquesta part ha estat molt enriquidora perquè m'ha ensenyat a connectar-me amb serveis externs i a integrar-los en un programa propi.

6.1.4 Càlcul de distàncies i punts de transbord

Per poder determinar si dues estacions estan a prop, he hagut d'aprendre a calcular distàncies a partir de les coordenades de latitud i longitud. Com que la Terra és gairebé esfèrica, no es poden calcular les distàncies simplement amb fórmules planes com el teorema de Pitàgores. Per això he utilitzat la **fórmula de Haversine**, molt emprada en geografia i navegació.

Aquesta fórmula té en compte la curvatura de la Terra i permet obtenir la distància entre dos punts a partir de les seves coordenades. En aquest projecte s'ha utilitzat per dues funcionalitats concretes:

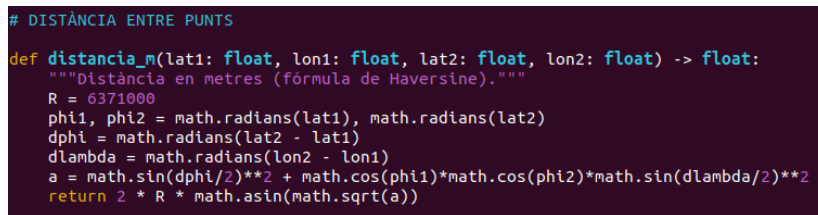
- Filtrar les estacions dins d'un **radi** determinat a partir d'unes coordenades concretes (opció `--coords`).
- Detectar **punts de transbord** entre Bicing i AMBici, és a dir, estacions de dues xarxes situades a menys de 250 metres.

La implementació en Python d'aquesta fórmula al meu programa és la següent:

```
def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2):
    R = 6371000 # radi de la Terra en metres
    phi1, phi2 = radians(lat1), radians(lat2)
    dphi = radians(lat2 - lat1)
    dlambda = radians(lon2 - lon1)

    a = sin(dphi/2)**2 + cos(phi1)*cos(phi2)*sin(dlambda/2)**2
    c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1-a))

    return R * c
```



```
# DISTÀNCIA ENTRE PUNTS
def distancia_m(lat1: float, lon1: float, lat2: float, lon2: float) -> float:
    """Distància en metres (fórmula de Haversine)."""
    R = 6371000
    phi1, phi2 = math.radians(lat1), math.radians(lat2)
    dphi = math.radians(lat2 - lat1)
    dlambda = math.radians(lon2 - lon1)
    a = math.sin(dphi/2)**2 + math.cos(phi1)*math.cos(phi2)*math.sin(dlambda/2)**2
    return 2 * R * math.asin(math.sqrt(a))
```

Figure 6.1: Funció Haversine implementada al programa.

6.1.5 Git i control de versions

Una altra eina fonamental en aquest projecte ha estat l'ús de **Git** com a sistema de control de versions. Git és una eina que permet enregistrar tots els canvis que es fan en un projecte de programació. Això vol dir que cada modificació del codi queda guardada en un historial, i és possible tornar enrere si alguna cosa falla, o comparar diferents versions del programa.

Vaig decidir utilitzar Git perquè és una pràctica habitual en el món professional i perquè em donava més seguretat al treballar. En lloc de guardar moltes còpies del fitxer amb noms diferents (per exemple, `programa_final_v3.py`), amb Git puc tenir un repositori únic i un registre clar de cada canvi que faig.

Al llarg del projecte he après a utilitzar les comandes més importants:

- `git status` per comprovar l'estat del repositori i veure quins fitxers han canviat.

- `git add` per preparar els fitxers que vull guardar.
- `git commit-a` per enregistrar els canvis amb una descripció.
- `git push` per pujar el repositori a GitHub i tenir-ne una còpia en línia.
- `git pull` per baixar possibles canvis del repositori remot i sincronitzar-lo amb la meva còpia local.

A més, he creat un repositori a **GitHub**, una plataforma molt utilitzada per compartir codi. Això em permet no només tenir una còpia de seguretat del meu projecte, sinó també entendre com es podria treballar de manera col·laborativa amb altres programadors.

El treball amb Git m'ha ensenyat que el control de versions és molt més que una eina tècnica: és una manera d'organitzar el projecte i de treballar de manera **professional**. En resum, gràcies a Git he après la importància de registrar els canvis, documentar-los i tenir el codi sempre disponible i protegit.

6.1.6 Conclusions i aprenentatges generals

Aquest projecte m'ha servit no només per crear un programa funcional, sinó sobretot per adquirir una gran quantitat de coneixements i habilitats que abans no tenia. Al principi em semblava que es tractava només de descarregar dades de dues plataformes i mostrar-les a l'usuari, però he descobert que darrere hi havia molts reptes tècnics i conceptuals.

Pel que fa a la part tècnica, he après a:

- Programar de manera més estructurada amb Python, utilitzant funcions, arguments i opcions a la línia de comandes.
- Treballar amb **APIs** i entendre el format **JSON**, que és la base de la comunicació entre serveis d'Internet.
- Aplicar fórmules matemàtiques reals, com la de **Haversine**, per resoldre problemes pràctics en programació.

- Controlar les versions del projecte amb **Git** i aprendre bones pràctiques professionals de desenvolupament.
- Utilitzar una **màquina virtual** per tenir un entorn segur, net i reproducible.
- Redactar documentació amb **LaTeX i Kile**, aconseguint un resultat final molt més professional del que hauria estat amb un processador de text convencional.

Més enllà de la tècnica, aquest treball m'ha ensenyat també una manera diferent de pensar i d'organitzar-me. He après a investigar per la meua compta, a buscar documentació, a provar i equivocar-me, i sobretot a ser constant fins aconseguir el resultat esperat. Aquest procés m'ha donat confiança en les meves capacitats i m'ha fet adonar que puc afrontar reptes complexos si els divideixo en parts i avanço pas a pas.

En conclusió, aquest projecte ha estat una experiència molt enriquidora. He après a programar millor, a utilitzar eines noves i a entendre millor el món de les dades i els serveis digitals. Però, sobretot, he après que la programació no és només escriure codi: és també **resoldre problemes, comunicar resultats i aprendre contínuament**.

7. Desenvolupament del programa

Un cop definida la metodologia, vaig passar a la part pràctica del treball: el desenvolupament del programa en Python. Aquesta secció descriu com està construït el codi, quines llibreries he fet servir i com es processen les dades fins a obtenir el resultat final.

7.1 Estructura general

El programa segueix una estructura senzilla però efectiva:

1. Connectar-se a la font de dades oberta (API de CityBikes).
2. Rebre les dades en format JSON.
3. Recórrer totes les estacions i obtenir el nombre de bicicletes i d'espais lliures.
4. Calcular el nombre de canvis ràpids possibles a cada estació.
5. Mostrar els resultats de manera clara i entenedora per pantalla.

7.2 Llibreries utilitzades

He utilitzat principalment la llibreria `requests`, que permet fer peticions HTTP a servidors web i obtenir-ne les respostes. També he fet servir la llibreria `json`, que ve inclosa amb Python i serveix per treballar amb aquest format de dades.

Aquestes llibreries són molt utilitzades en el món de la programació i m'han permès simplificar molt la feina.

7.3 Connexió amb l'API

Per obtenir les dades he fet una crida a la URL següent:

```
url = "https://api.citybik.es/v2/networks/bicing"
response = requests.get(url)
```

Aquesta línia estableix la connexió i descarrega el contingut. Tot seguit, comprovo que la resposta sigui correcta i converteixo les dades en un objecte JSON:

```
if response.status_code != 200:
    print("Error en la connexió:", response.status_code)
    exit()

data = response.json()
```

7.4 Recorregut de les estacions

Les estacions estan guardades dins de `data["network"]["stations"]`. Per cada estació puc consultar valors com el nom, les bicicletes lliures i els espais disponibles.

```
for station in data["network"]["stations"]:
    bicis = station["free_bikes"]
    espais = station["empty_slots"]
```

7.5 Càlcul del canvi ràpid

El canvi ràpid s'ha definit com el mínim entre les bicicletes lliures i els espais disponibles. Això s'implementa amb la funció `min` de Python:

```
canvi_rapid = min(bicis, espais)
```

D'aquesta manera, si una estació té 5 bicis i 7 espais, els canvis ràpids possibles són 5. Si té 0 bicis i 12 espais, el resultat és 0.

7.6 Sortida de resultats

Per fer més entenedora la informació, el programa mostra per pantalla les dades amb un format clar:

```
print("Estació:", station["name"])
print("    -> Bicis lliures:", bicis)
print("    -> Espais lliures:", espais)
print("    -> Canvis ràpids possibles:", canvi_rapid)
print("-" * 40)
```

La sortida és fàcil de llegir i permet veure ràpidament l'estat de cada estació.

7.7 Exemple de funcionament

Quan s'executa el programa, es pot obtenir una sortida similar a la següent:

Estació: Gran Via - Marina

```
-> Bicis lliures: 5
-> Espais lliures: 7
-> Canvis ràpids possibles: 5
```

Estació: Passeig de Gràcia - Casp

```
-> Bicis lliures: 0
-> Espais lliures: 12
-> Canvis ràpids possibles: 0
```

Aquest exemple mostra com el programa processa correctament la informació i calcula els canvis ràpids a partir de les dades reals proporcionades per l'API.

8. Resultats

Un cop desenvolupat i executat el programa, vaig obtenir una sèrie de resultats que mostren l'estat de les estacions del Bicing en el moment de la consulta. En aquest apartat presento exemples concrets, taules amb dades i una anàlisi general del que es pot observar.

8.1 Exemple de sortida del programa

El primer resultat que s'obté és una llista de totes les estacions amb la seva informació bàsica: bicicletes lliures, espais lliures i canvis ràpids possibles. A continuació es mostra un fragment real de l'execució:

Estació: Gran Via - Marina

```
-> Bicis lliures: 5
-> Espais lliures: 7
-> Canvis ràpids possibles: 5
```

Estació: Passeig de Gràcia - Casp

```
-> Bicis lliures: 0
-> Espais lliures: 12
-> Canvis ràpids possibles: 0
```

Estació: Universitat - Pelai

```
-> Bicis lliures: 8
-> Espais lliures: 3
-> Canvis ràpids possibles: 3
```

Aquest fragment ja ens permet veure tres situacions diferents:

- Estacions equilibrades (Gran Via - Marina), on hi ha prou bicis i espais.
- Estacions saturades d'espais buits però sense bicicletes (Passeig de Gràcia - Casp).

- Estacions amb moltes bicicletes però pocs espais (Universitat - Pelai).

8.2 Taula de resultats

Per fer més visual la informació, vaig resumir els resultats d'algunes estacions en una taula:

Estació	Bicis lliures	Espais lliures	Canvis ràpids
Gran Via - Marina	5	7	5
Passeig de Gràcia - Casp	0	12	0
Universitat - Pelai	8	3	3
Plaça Espanya - Creu Coberta	2	9	2
Arc de Triomf - Ribes	6	6	6

Aquesta taula mostra clarament com el nombre de canvis ràpids depèn del recurs més limitat: a la Universitat - Pelai són només 3 malgrat tenir 8 bicicletes disponibles, ja que només hi ha 3 espais lliures.

8.3 Anàlisi dels resultats

A partir de les dades obtingudes, es poden fer diverses observacions:

- Hi ha estacions molt equilibrades, amb un nombre semblant de bicis i espais, que permeten un gran nombre de canvis ràpids.
- Algunes estacions del centre tendeixen a tenir pocs espais lliures perquè hi ha molta demanda d'aparcar bicicletes.
- Altres estacions, especialment en zones més allunyades, presenten l'efecte contrari: molts espais lliures i poques bicicletes.
- El concepte de canvi ràpid resulta útil perquè resumeix la situació de cada estació en un sol número.

8.4 Limitacions dels resultats

Cal tenir en compte que aquests resultats són d'un moment concret i poden variar molt segons l'hora del dia o el dia de la setmana. Per obtenir una anàlisi més profunda, caldria registrar dades durant més temps i observar-ne l'evolució.

Tot i això, els exemples presentats demostren que el programa funciona correctament i és capaç de calcular els canvis ràpids a partir de les dades reals de l'API.

9. Conclusions

A. GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

`<http://fsf.org/>`

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms

of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “**Document**”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “**you**”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A “**Modified Version**” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A “**Secondary Section**” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “**Invariant Sections**” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The “**Cover Texts**” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A “**Transparent**” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise

Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called “**Opaque**”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The “**Title Page**” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

The “**publisher**” means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section “**Entitled XYZ**” means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as “**Acknowledgements**”, “**Dedications**”, “**Endorsements**”, or “**History**”.)

To “**Preserve the Title**” of such a section when you modify the Document means that it remains a section “Entitled XYZ” according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin

distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at

your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled “Endorsements”, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled “History” in the various original documents, forming one section Entitled “History”; likewise combine any sections Entitled “Acknowledgements”, and any sections Entitled “Dedications”. You must delete all sections Entitled “Endorsements”.

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

“Massive Multiauthor Collaboration Site” (or “MMC Site”) means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A “Massive Multiauthor Collaboration” (or “MMC”) contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

“CC-BY-SA” means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

“Incorporate” means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is “eligible for relicensing” if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright © YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the “with ... Texts.” line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Bibliografia

- [1] Free Software Foundation. Pàgina web de GNU. <http://www.gnu.org/home.ca.html>. [Online; consultada el 19/03/2013].
- [2] TP: Tutorials Point. Java tutorial, simply easy learning. <http://tutorialspoint.com/>. [Online; consultada el 23/04/2013].